

SEX PRAKTISKA PROJEKT

Microsoft Intune och Windowsadministration

Erik Fors

I den här portfolion visar jag hur jag har konfigurerat, distribuerat och felsökt hanterade Windows 11-enheter i en egen Microsoft 365-testmiljö. Projekten omfattar Autopilot, klientskydd, applikationer, åtkomstkontroll och PowerShell.

Mitt fokus är att följa en ändring hela vägen från inställning och tilldelning till ett kontrollerat resultat i Intune och på klienten.

Projekt och resultat

Projekt	Dokumenterat resultat	Sida
1 Windows Autopilot	Lyckad distribution och Microsoft Entra join	2-4
2 BitLocker och Windows LAPS	BitLocker aktivt och hanterat administratörskonto	5-7
3 Win32 med 7-Zip	Paketerad och installerad applikation	8-9
4 Efterlevnad och åtkomst	Compliant enhet och lyckad CA-utvärdering	10-11
5 Antivirus och brandvägg	Tillämpade policyer och lokal statuskontroll	12-14
6 PowerShell via Intune	Registerändring med körresultat och lokal logg	15-16

Teknisk miljö

Microsoft Intune, Microsoft Entra ID, Windows 11 och Hyper-V. Testerna genomfördes på virtuella klienter i en separat tenant med gruppbaseade tilldelningar och enhetsfilter.

Så arbetar jag

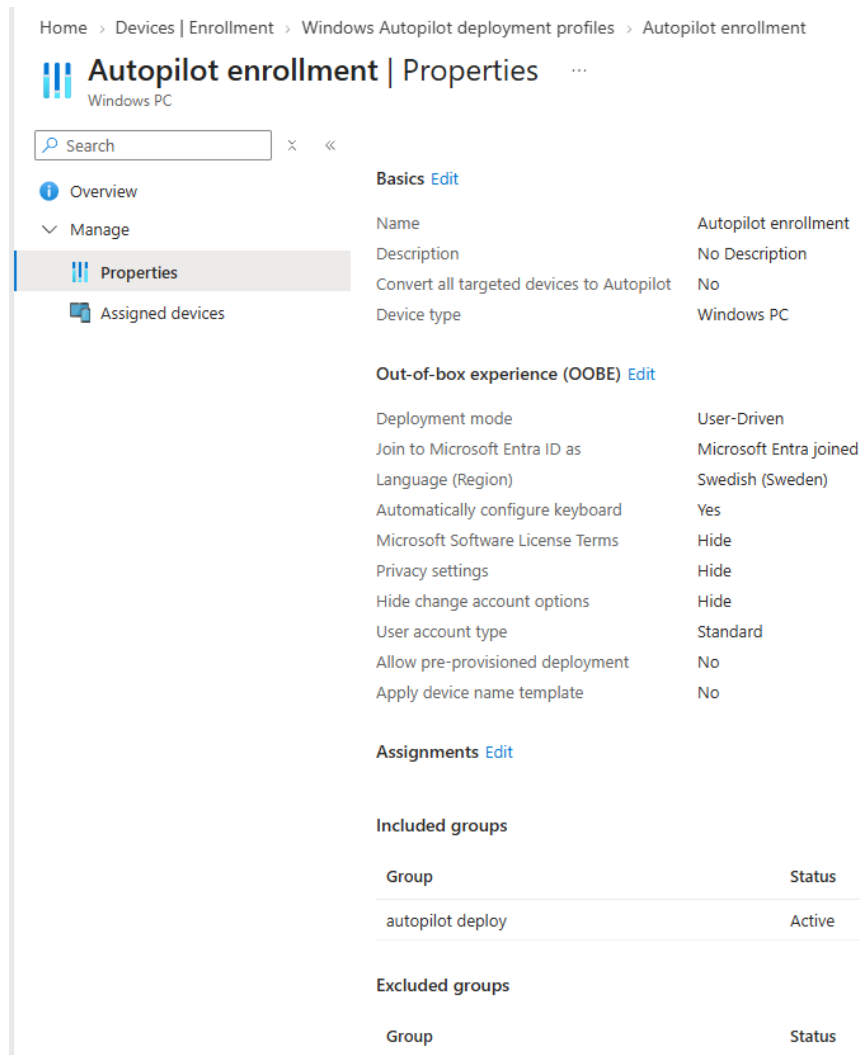
- Avgränsar mål och tilldelning innan en konfiguration distribueras.
- Följer statusrapporter och använder lokala kontroller för att verifiera resultat.
- Felsöker skillnader mellan förväntat och faktiskt beteende och dokumenterar åtgärden.

Projekten är egna labbar inom min förberedelse för MD-102. De visar praktisk tillämpning i en testmiljö. Konton och enhetsnamn i bilderna tillhör labbmiljön.

PROJEKT 1 WINDOWS AUTOPILOT

Användardriven provisionering

Jag registrerade en Windows 11-enhet i Windows Autopilot och tilldelade en användardriven distributionsprofil. Målet var att låta organisationens inställningar styra den första uppstarten och ansluta enheten till Microsoft Entra ID.



Figur 1. Distributionsprofilen använder User-Driven och Microsoft Entra join. Gruppen autopilot deploy är aktivt tilldelad.

Konfigurationsval

Jag valde svensk region, automatisk tangentbordskonfiguration och standardanvändare. Profilen kopplades till en enhetsgrupp så att rätt konfiguration kunde hämtas under OOBE, Windows första startflöde.

Autopilot-objektet visade tilldelad profil och slutförd registrering. Den färdiga enhetens identitet och hantering kontrollerades även separat, se sidan 4.

PROJEKT 1 WINDOWS AUTOPILOT

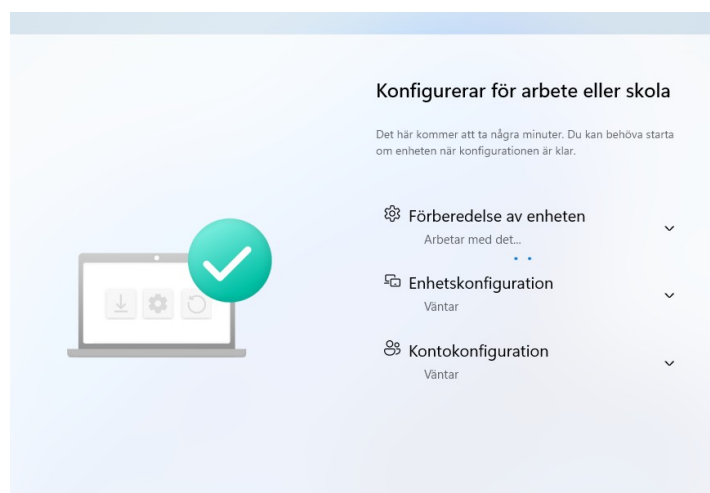
Kontroll under första uppstarten

Jag konfigurerade Enrollment Status Page, ESP, för att följa installationen av appar och profiler. Användaren fick se förloppet och kunde ta fram diagnostik vid problem.

Settings [Edit](#)

Show app and profile configuration progress	Yes
Show an error when installation takes longer than specified number of minutes	60
Show custom message when time limit or error occurs	Yes
Error message	Setup could not be completed. Please try again or contact your support person for help.
Turn on log collection and diagnostics page for end users	Yes
Only show page to devices provisioned by out-of-box experience (OOBE)	Yes
Install Windows updates (might restart the device)	Yes
Block device use until all apps and profiles are installed	Yes
Allow users to reset device if installation error occurs	No
Allow users to use device if installation error occurs	No
Block device use until required apps are installed if they are assigned to the user/device	All

Figur 2. ESP med installationsstatus, tidsgräns på 60 minuter och blockering tills nödvändiga appar och profiler är klara.



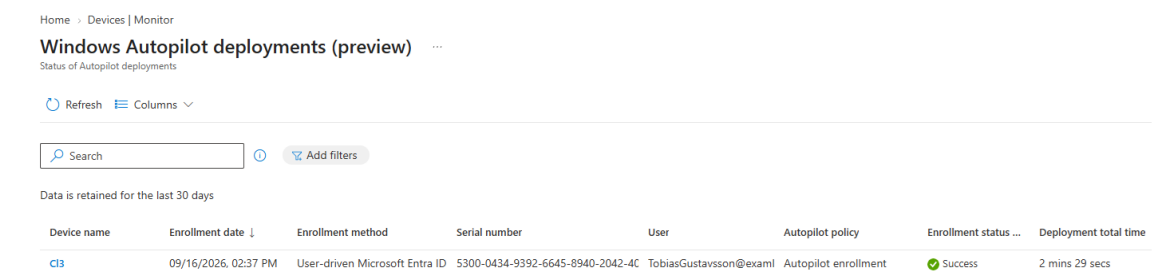
Figur 3. Windows visar förberedelse, enhetskonfiguration och kontokonfiguration under OOBE.

Flödet omfattade arbets- eller skolinloggning, Windows-uppdateringar och konfiguration av Windows Hello for Business. Detta gav en sammanhängande start för den hanterade klienten.

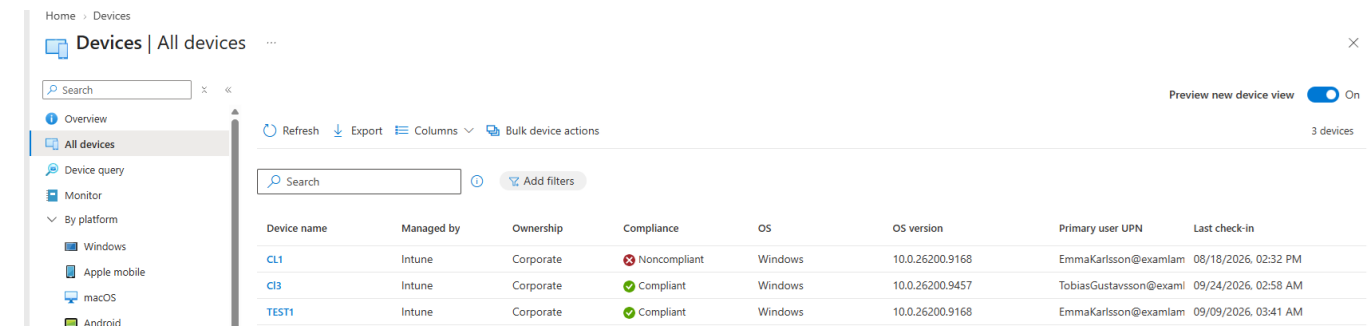
PROJEKT 1 WINDOWS AUTOPILOT

Verifierad distribution och enhetsidentitet

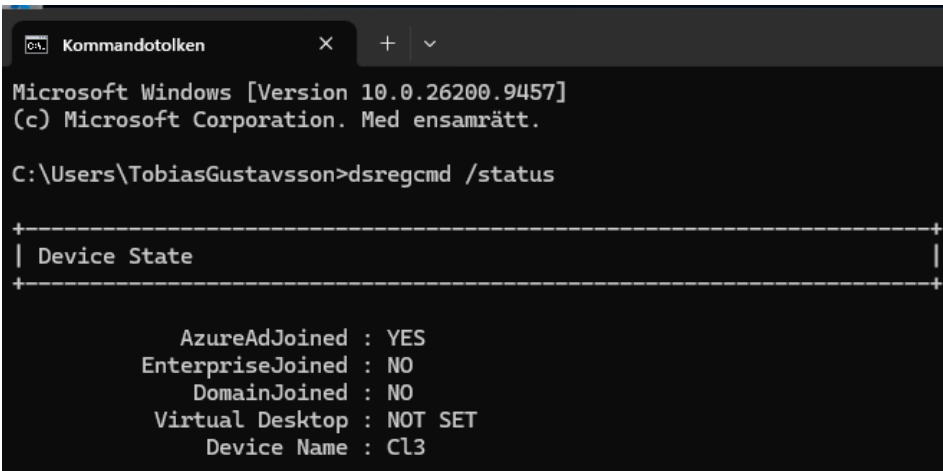
Jag kontrollerade resultatet i Autopilot-rapporten och Intunes enhetslista samt lokalt med dsregcmd /status. Kontrollerna ger olika delar av bilden: distribution, hantering och enhetsidentitet.



Figur 4. Autopilot-rapporten visar en lyckad distribution med status Success.



Figur 5. Intunes enhetslista visar hanterade Windows-klienter och deras ägarskap och efterlevnadsstatus.



Figur 6. Den lokala kontrollen på CL3 visar AzureAdJoined : YES.

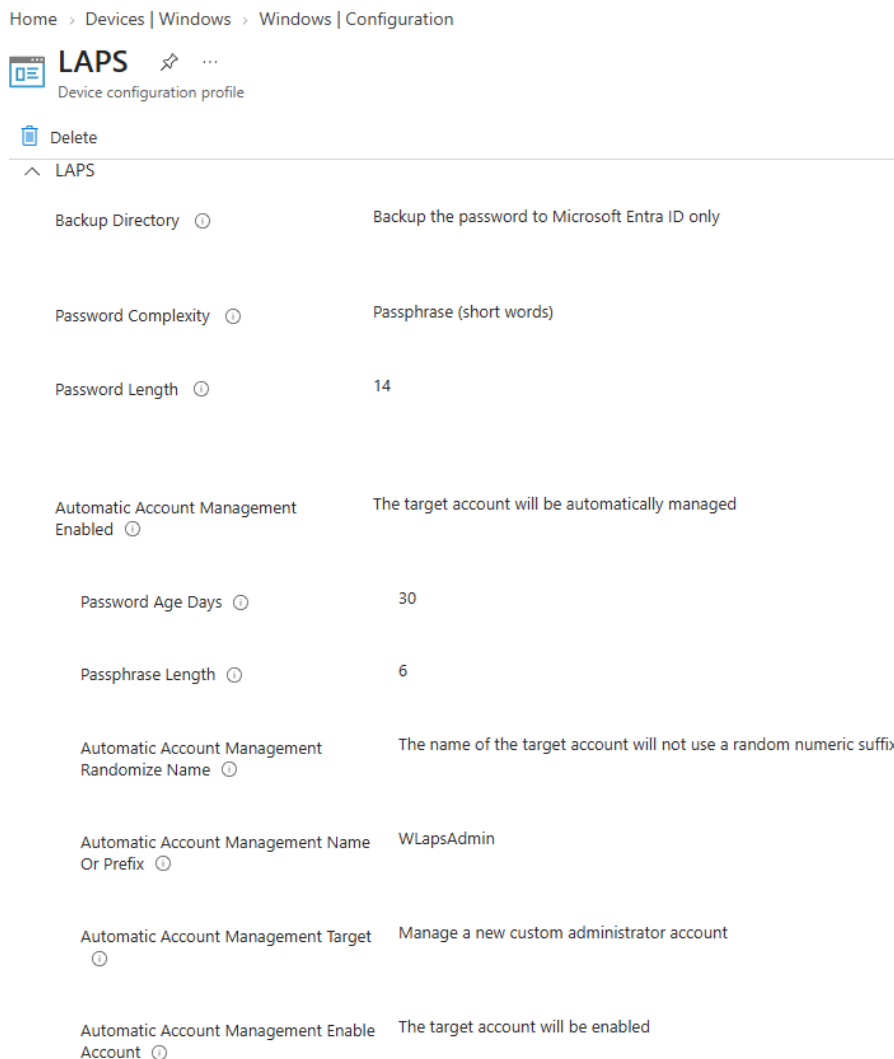
Resultat och lärdom

Enheten slutförde Autopilot-flödet och kunde verifieras som Microsoft Entra joined. Jag lärde mig att skilja mellan Autopilot-registrering, Intune-hantering och själva enhetsanslutningen; en enskild statusrad räcker inte för att verifiera alla tre.

PROJEKT 2 BITLOCKER OCH WINDOWS LAPS

Hanterat lokalt administratörskonto

Jag konfigurerade Windows LAPS för att hantera ett separat lokalt administratörskonto. Syftet var att ersätta ett statiskt lösenord med ett centralt hanterat lösenord och planerad rotation.



Figur 7. LAPS-profilen använder Microsoft Entra ID för lösenordsbackup och automatisk kontohantering.

Val i labbprofilen

Automatic Account Management hanterade kontot WLapsAdmin. Lösenordstypen sattes till en lösenordsfras med sex ord och lösenordets ålder till 30 dagar. Slumpmässigt suffix på kontonamnet var avstängt.

Jag följde både profilens tillämpningsstatus och uppgifterna om senaste och nästa lösenordsrotation. Resultatet visas tillsammans med BitLocker på sidan 7.

PROJEKT 2 BITLOCKER OCH WINDOWS LAPS

Kryptering av operativsystemdisken

Jag skapade en BitLocker-profil som krävde enhetskryptering och angav alternativ för autentisering vid start. Tilldelningen riktades till Windows-enheter med ett filter för Windows 11.

Home > Contoso BitLocker

Edit Policy ...

Operating System Drives ^

Enforce drive encryption type on operating system drives ⓘ	Enabled ▾
Select the encryption type:	Allow user to choose (default) ▾
Require additional authentication at startup ⓘ	Enabled ▾
Configure TPM startup key:	Allow startup key with TPM ▾
Configure TPM startup key and PIN:	Allow startup key and PIN with TPM ▾
Allow BitLocker without a compatible TPM (requires a password or a startup key on a USB flash drive)	☒ True
Configure TPM startup:	Allow TPM ▾
Configure TPM startup PIN:	Allow startup PIN with TPM ▾
Configure minimum PIN length for startup ⓘ	Enabled ▾
Minimum characters: *	6
Allow enhanced PINs for startup ⓘ	Disabled (Default) ▾
Disallow standard users from changing the PIN or password ⓘ	Disabled (Default) ▾
Allow devices compliant with InstantGo or HSTI to opt out of pre-boot PIN. ⓘ	Disabled (Default) ▾

Figur 8. Inställningar för operativsystemdisken, TPM och valfri start-PIN. Minsta längd för en start-PIN är sex tecken.

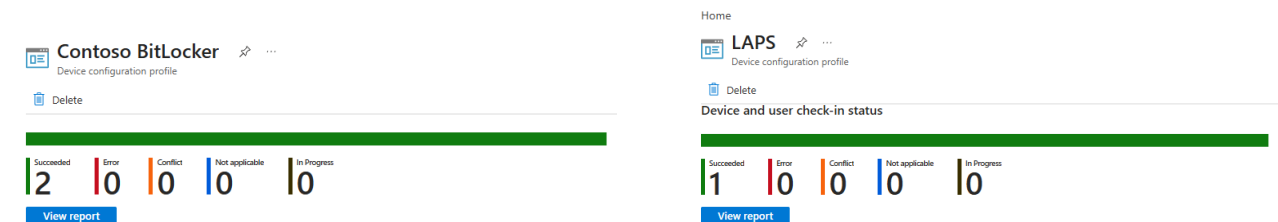
Konfiguration och avgränsning

Require Device Encryption var aktiverat. TPM och alternativa startmetoder tilläts i labbprofilen, medan en start-PIN inte var obligatorisk. En lyckad policytillämpning följdes därför av en separat kontroll av krypteringsstatus på klienten.

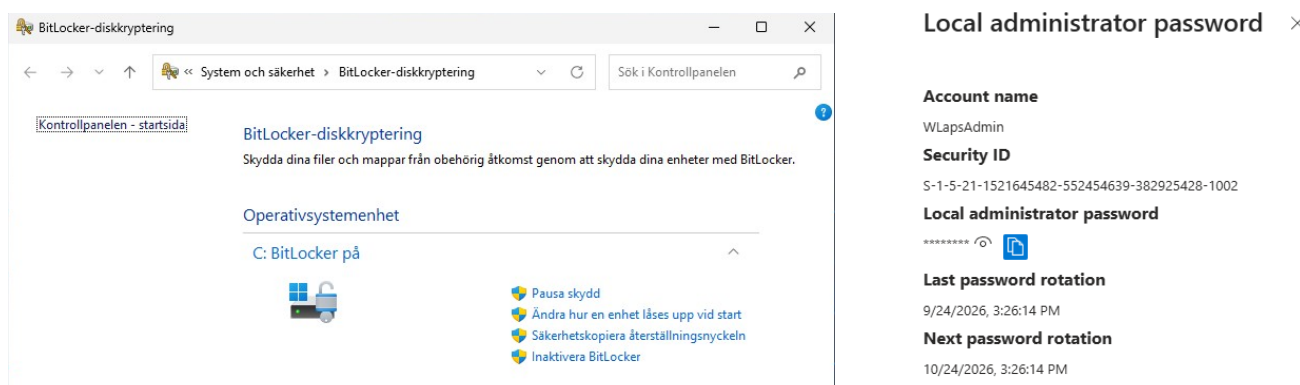
PROJEKT 2 BITLOCKER OCH WINDOWS LAPS

Verifiering och återställning

Intune rapporterade lyckad tillämpning för både BitLocker och LAPS. Jag kontrollerade sedan att BitLocker var aktivt på C: och att LAPS visade kontot samt tidpunkter för lösenordsrotation.



Figur 9. BitLocker visar två lyckade tillämpningar och LAPS en. Inga fel eller konflikter visas.



Figur 10. Till vänster visas C: BitLocker på. Till höger visas WLapsAdmin med maskerat lösenord och rotationsinformation.

Vad kontrollerna bekräftar

Krypteringen är aktiv på den kontrollerade klienten. LAPS-kontot har ett lagrat lösenord, och nästa rotation är schemalagd. Dessa kontroller kompletterar portalens status för själva policytillämpningen.

Återställning och nästa verifiering

Återställningsprofilen innehöll alternativet för ett återställningslösenord med 48 siffror. AD DS-specifika val förekom också i labbprofilen. För en Entra-ansluten miljö behöver de valen ses över, och lagring samt hämtning av BitLocker-återställningsinformation i Microsoft Entra ID verifieras separat.

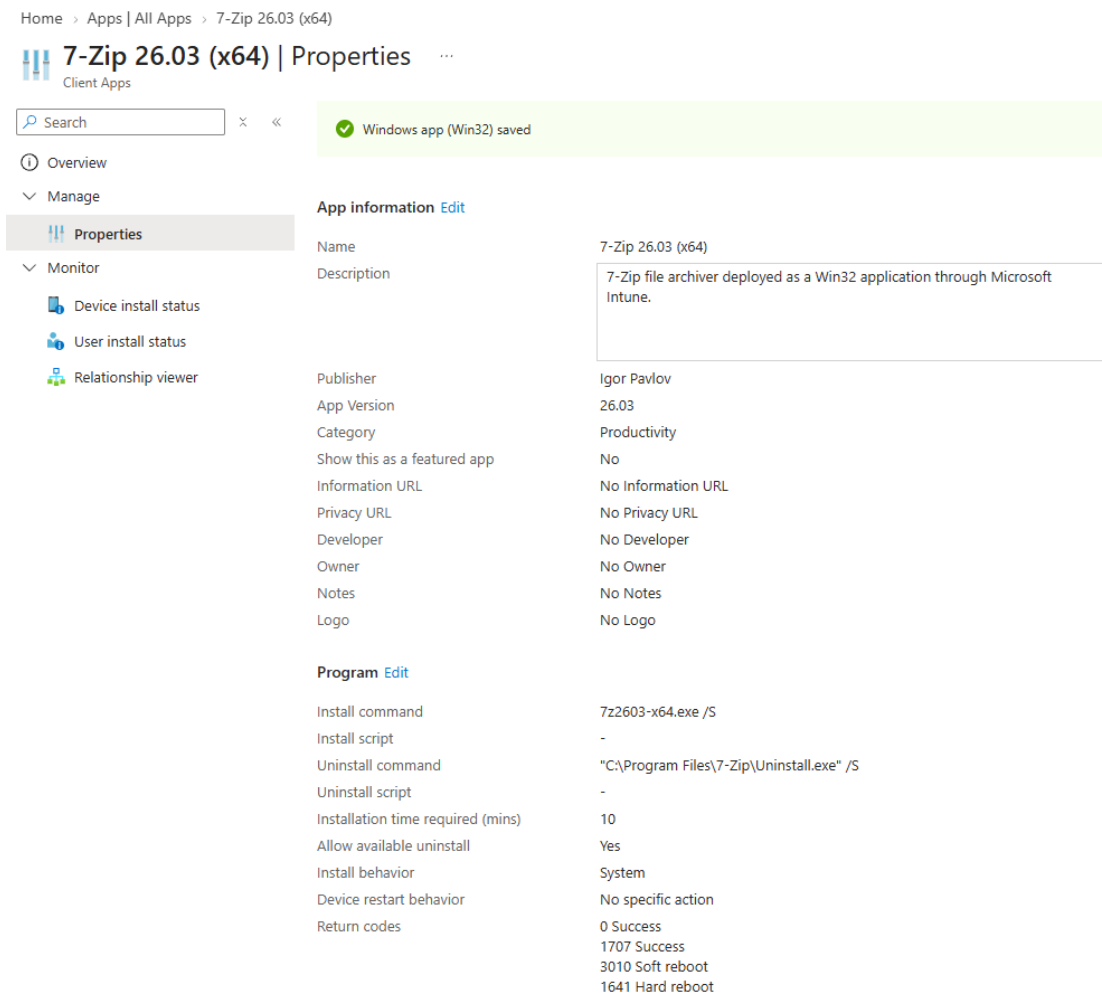
Ett återställningstest är därför ett tydligt nästa steg innan motsvarande lösning används i drift.

Referens: [Microsoft Learn om BitLocker-återställning](#)

PROJEKT 3 WIN32-APPLIKATIONER

Paketering och distribution av 7-Zip

Jag paketerade 7-Zip 26.03 x64 med Microsoft Win32 Content Prep Tool och lade till paketet som en Win32-app i Intune. Målet var att installera appen centralt utan att användaren behövde genomföra installationen manuellt.



Figur 11. Appens egenskaper och programinställningar i Intune. Installationen körs tyst i systemkontext.

Del	Konfiguration
Paket	7z2603-x64.intunewin
Installation	7z2603-x64.exe /S
Körningskontext	System
Tilldelning	Required till Windows Devices med Windows 11-filter

PROJEKT 3 WIN32-APPLIKATIONER

Identifiering och installationsresultat

Jag använde x64 som arkitekturkrav och en filbaserad identifieringsregel under C:\Program Files\7-Zip. Appen tilldelades som Required. Enhetsfiltret avgränsade distributionen till Windows 11.

Detection rules [Edit](#)

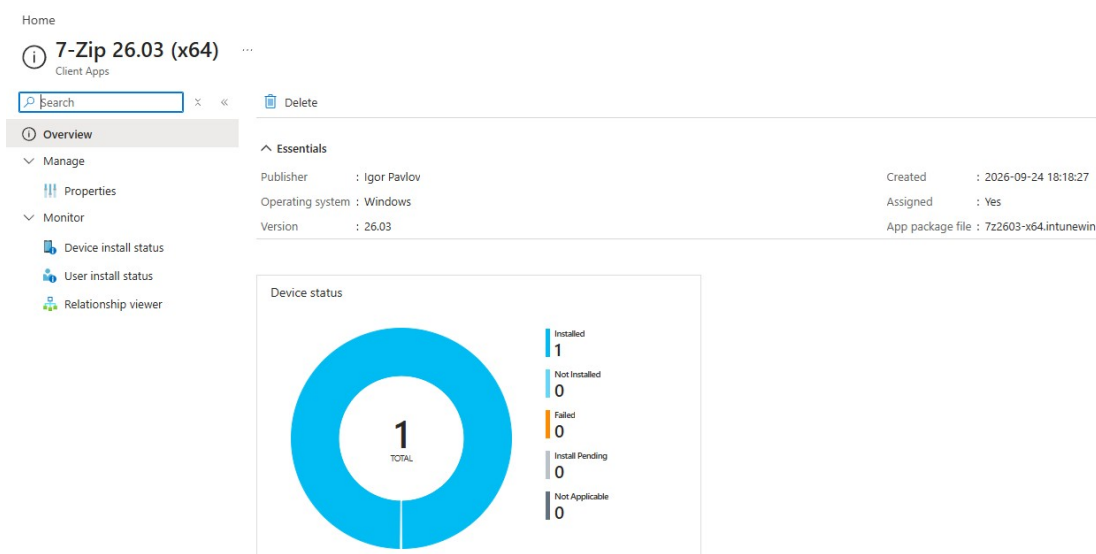
Rules format

Detection rules

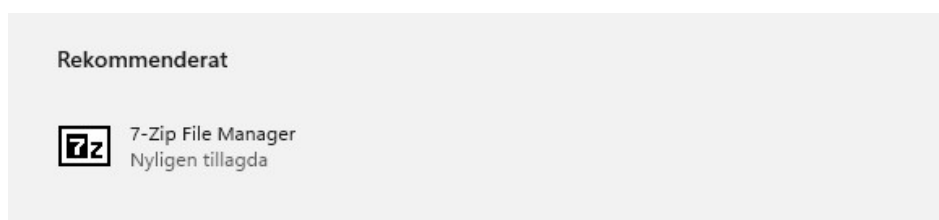
[Manually configure detection rules](#)

File C:\Program Files\7-Zip

Figur 12. Utdrag ur appens identifieringsregel i Intune. Regeln använder sökvägen C:\Program Files\7-Zip.



Figur 13. Intunes appöversikt visar en installerad enhet och inga misslyckade installationer.



Figur 14. 7-Zip File Manager visas i Start-menyn på klienten.

Resultat och lärdom

Intune rapporterade Installed och den lokala kontrollen visade 7-Zip File Manager. Projektet gav mig praktisk erfarenhet av paketering, tyst installation, kravregler, identifiering och riktad tilldelning.

Identifieringsregeln är central för rapporteringen: installationens kommando och Intunes kontroll av att appen finns måste stämma överens.

PROJEKT 4 EFTERLEVNAD OCH CONDITIONAL ACCESS

Säkerhetskrav för Windowsenheter

Jag skapade en efterlevnadspolicy för Windows 10/11. Den samlade enhetens säkerhetskrav i Intune så att efterlevnadsstatus kunde användas vid åtkomstbedömning i Microsoft Entra ID.

Home > Devices | Compliance

Windows compliance

Compliance policy - Windows 10 and later

 Delete

Monitor **Properties**

Basics [Edit](#)

Name	Windows compliance
Description	--
Platform	Windows 10 and later
Profile type	Windows 10/11 compliance policy

Compliance settings [Edit](#)

Device Health

Bitlocker	Required
Secure Boot	Required

Device Properties

Minimum OS version	10.0.22000
--------------------	------------

System Security

Firewall	Required
Trusted Platform Module (TPM)	Required

Microsoft Defender for Endpoint

Require the device to be at or under the machine risk score	Low
---	-----

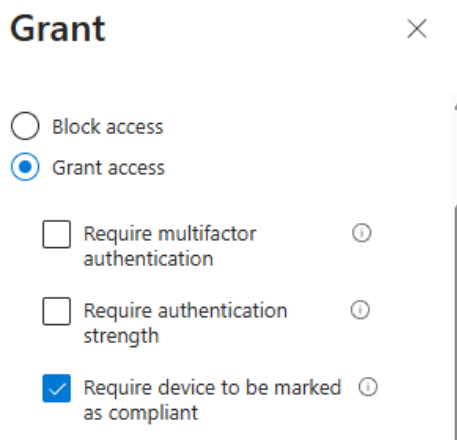
Figur 15. Efterlevnadspolicyn kräver BitLocker, Secure Boot, brandvägg och TPM. Minsta OS-version är 10.0.22000 och högsta tillåtna maskinrisk är Low.

Policyn tilldelades gruppen Win devices med Windows 11-filter. Åtgärden Mark device noncompliant var schemalagd till Immediately. Kravet på maskinrisk var konfigurerat; den separata riskrapporteringen från Defender for Endpoint ingår inte i verifieringen här.

PROJEKT 4 EFTERLEVNAD OCH CONDITIONAL ACCESS

Felsökning av åtkomstkontrollen

Vid det första testet visade inloggningsloggen Not Applied. Policydetaljerna angav att resursen inte ingick. Jag ändrade målresurserna till All resources, behöll kravet på en compliant enhet och genomförde ett nytt test.



Figur 16. Grant-kontrollen kräver att enheten är markerad som compliant.

Device name	Managed by	Ownership	Compliance	OS	OS version	Primary user UPN	Last check-in
CL1	Intune	Corporate	Noncompliant	Windows	10.0.26200.9168	EmmaKarlsson@examlam	08/18/2026, 02:32 PM
CL2	Intune	Corporate	Compliant	Windows	10.0.26200.9457	TobiasGustavsson@examla	09/24/2026, 10:07 PM

Figur 17. Intune visar CL2 som Compliant och CL1 som Noncompliant.

Date	Request ID	User	Application	Status	Sign-in error co...	IP address	Location	Conditional Acc...	Agent Type
9/24/2026, 10:30:11 ...	8fa5ff61-e007-43f6-...	Tobias Gustavsson	OfficeHome	Success	0	87.96.255.4	Uppsala, Uppsala La...	Success	Not Agenti...

Figur 18. Vid det senare testet visar OfficeHome-inloggningen både lyckad inloggning och Conditional Access: Success.

Resultat och lärdom

Felsökningen visade varför en aktiverad policy ändå kan sakna effekt på en viss inloggning. Målresurs, tilldelning och villkor behöver matcha testet; läget On är bara en del av konfigurationen.

Den lyckade inloggningen visar ett godkänt test. Ett separat blockeringstest från en enhet som inte uppfyller kraven behövs för att verifiera även nekad åtkomst.

PROJEKT 5 MICROSOFT DEFENDER

Centralt styrt antivirusskydd

Jag skapade en antiviruspolicy i Intune för en hanterad Windows 11-enhet. Jag konfigurerade bland annat molnskyddsnivå, blockering av potentiellt oönskade appar och skanning. Network Protection sattes i granskningsläge för utvärdering.

Home > Endpoint security Antivirus	
Microsoft Defender Antivirus Settings	
Microsoft Defender Antivirus	
Delete	
Check For Signatures Before Running Scan	Enabled
Cloud Block Level	High
Days To Retain Cleaned Malware	60
Disable Catchup Full Scan	Disabled
Disable Catchup Quick Scan	Disabled
Enable Low CPU Priority	Disabled
Enable Network Protection	Enabled (audit mode)
PUA Protection	PUA Protection on. Detected items are blocked. They will show in history along with other threats.
Real Time Scan Direction	Monitor all files (bi-directional).
Scan Parameter	Quick scan
Schedule Scan Day	Every day

Figur 19. Cloud Block Level är High, PUA Protection blockerar upptäckta objekt och en snabbskanning är schemalagd varje dag.

Medvetet val av granskningsläge

Network Protection i audit mode registrerar händelser utan att blockera anslutningar. Inställningen dokumenterar därför en utvärderingsfas. Den lokala verifieringen av antivirusskydd och policytillämpning finns på sidan 14.

Referens: [Microsoft Learn om Network Protection](#)

PROJEKT 5 MICROSOFT DEFENDER

Brandvägg för tre nätverksprofiler

Jag skapade en separat Windows Firewall-policy för Domain, Private och Public. Målet var att hålla brandväggen aktiverad och styra grundbeteendet för nätverkstrafik centralt från Intune.

Default Inbound Action for Domain Profile ⓘ	Block
Global Ports Allow User Pref Merge ⓘ	True
Disable Unicast Responses To Multicast Broadcast ⓘ	False
Enable Log Ignored Rules ⓘ	Disable Logging Of Ignored Rules
Disable Stealth Mode Ipsec Secured Packet Exemption ⓘ	True
Allow Local Policy Merge ⓘ	True
Enable Private Network Firewall ⓘ	True
Enable Log Ignored Rules ⓘ	Disable Logging Of Ignored Rules
Default Inbound Action for Private Profile ⓘ	Block

Figur 20. Utdrag ur brandväggspolicyn. Standardåtgärden för inkommande trafik är Block för Domain och Private. Private-profilen är aktiverad.

Nätverksprofil	Dokumenterat konfigurationsval
Domain	Aktiverad; standard in Block och ut Allow
Private	Aktiverad; standard in Block
Public	Aktiverad; standard ut Allow

Regler och loggning i labben

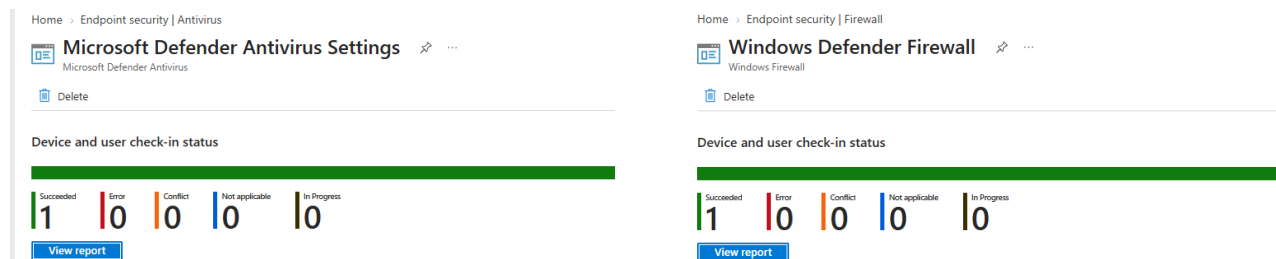
Lokala regler fick slås samman med policyn. Loggning av lyckade anslutningar och tappade paket var avstängd. I en driftmiljö behöver dessa val anpassas efter vilka lokala undantag som ska tillåtas och vilken spårbarhet som behövs.

Den effektiva brandväggsstatusen kontrollerades på klienten. Det gör det möjligt att skilja mellan en tilldelad inställning och klientens aktuella beteende.

PROJEKT 5 MICROSOFT DEFENDER

Verifiering i Intune och PowerShell

Båda policyerna rapporterade Succeeded för en enhet, utan fel eller konflikter. Jag kompletterade rapporterna med lokala kontroller av antivirus och brandvägg.



Figur 21. Lyckad tillämpning av antiviruspolicyn respektive brandväggspolicyn.

```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\WINDOWS\system32> get-MpComputerStatus | Select AntivirusEnabled,RealTimeProtectionEnabled,BehaviourMonitorEnabled,IoavProtectionEnabled

AntivirusEnabled RealTimeProtectionEnabled BehaviourMonitorEnabled IoavProtectionEnabled
-----
True True True

PS C:\WINDOWS\system32>
```

Figur 22. Get-MpComputerStatus visar True för AntivirusEnabled, RealTimeProtectionEnabled och IoavProtectionEnabled.

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> Get-NetFirewallProfile | Select Name,Enabled,DefaultInboundAction,DefaultOutboundAction

Name Enabled DefaultInboundAction DefaultOutboundAction
-----
Domain True NotConfigured NotConfigured
Private True NotConfigured NotConfigured
Public True NotConfigured NotConfigured

PS C:\WINDOWS\system32> netsh advfirewall show allprofiles

Domain Profile Settings:
-----
State ON
Firewall Policy BlockInbound,AllowOutbound
LocalFirewallRules N/A (GPO-store only)
LocalConSecRules N/A (GPO-store only)
InboundUserNotification Enable
RemoteManagement Disable
UnicastResponseToMulticast Enable
```

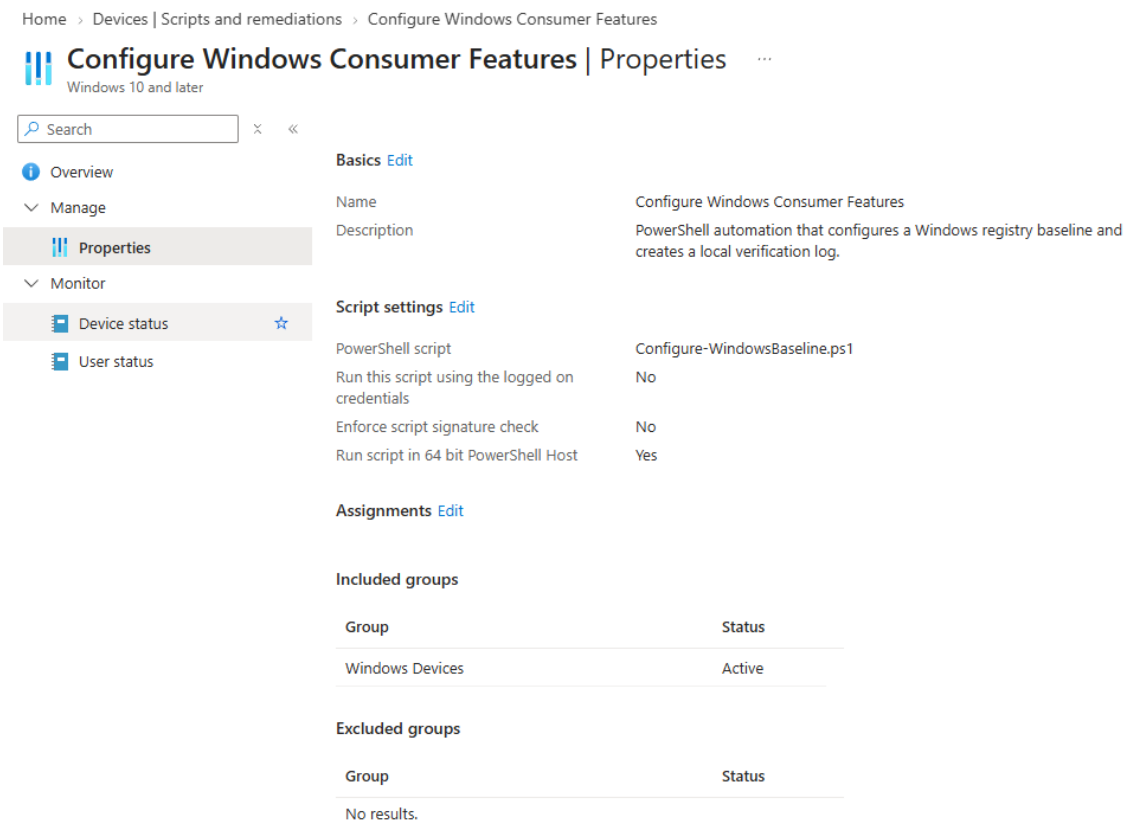
Figur 23. Alla tre brandväggsprofiler visar Enabled True. netsh visar Domain-profilens effektiva policy som BlockInbound,AllowOutbound.

PowerShell-kontrollen visade även NotConfigured för standardåtgärderna i Get-NetFirewallProfile. Därför kompletterade jag med netsh för att läsa den effektiva Domain-policyn. Portalstatus och lokala kontroller svarar på olika frågor och behöver tolkas tillsammans.

PROJEKT 6 POWERSHELL VIA INTUNE

Automatiserad registerkonfiguration

Jag distribuerade ett PowerShell-skript som ett Platform script i Intune. Skriptet ändrade en datorbaserad Windows-inställning och skrev resultatet till en lokal logg. Målet var att göra ändringen centralt och kunna följa upp den utan manuellt arbete på varje klient.



Figur 24. Skriptet Configure-WindowsBaseline.ps1 och dess körinställningar i Intune.

Inställning	Val i labben
Användarens autentiseringsuppgifter	No – körning i systemkontext
64-bitars PowerShell	Yes
Kontroll av skriptsignatur	No
Tilldelning	Windows Devices; gruppen hade tre enheter

Val av distributionsmetod

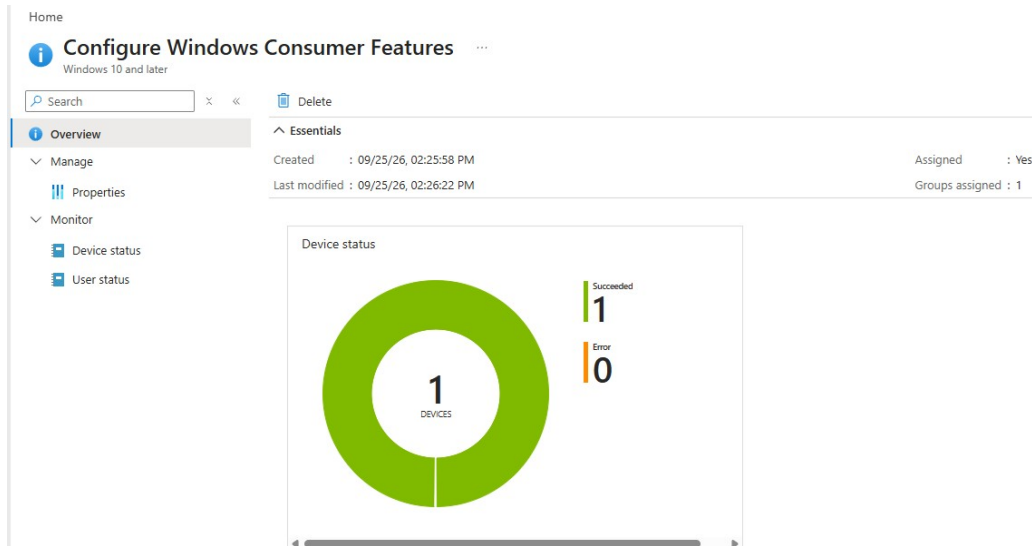
Jag använde Platform scripts eftersom testmiljön saknade licens för Remediations. Projektet omfattar en distribuerad konfigurationsändring och lokal loggning. Återkommande detektering och schemalagd korrigering ingick inte i testet.

Referens: [Microsoft Learn om PowerShell-skript i Intune](#)

PROJEKT 6 POWERSHELL VIA INTUNE

Test före och efter körning

Jag satte först registervärdet DisableWindowsConsumerFeatures till 0 för att skapa ett känt utgångsläge. Efter distributionen kontrollerade jag Intunes körresultat, värdet i registret och den lokala loggfilen.



Figur 25. Intune rapporterar en lyckad enhetskörning och inga fel.

```
PS C:\WINDOWS\system32> reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Cloudcontent" /v DisableWindowsConsumerFeatures /t REG_DWORD /d 0 /f
Åtgärden har slutförts.
PS C:\WINDOWS\system32> reg query "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Cloudcontent" /v DisableWindowsConsumerFeatures
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Cloudcontent
    DisableWindowsConsumerFeatures    REG_DWORD    0x0
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Figur 26. Före körningen visar reg query att värdet är 0x0.

```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\WINDOWS\system32> reg query "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Cloudcontent" /v DisableWindowsConsumerFeatures
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Cloudcontent
    DisableWindowsConsumerFeatures    REG_DWORD    0x1

PS C:\WINDOWS\system32> Get-Content "C:\ProgramData\ErikFors\Project6\WindowsBaseline.log"
2026-09-25 14:32:47 | SUCCESS | Configuration changed from '0' to '1'.
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Figur 27. Efter körningen är värdet 0x1. WindowsBaseline.log visar SUCCESS och ändringen från 0 till 1.

Resultat och lärdom

Skriptet kördes på den verifierade klienten och registerändringen kunde följas i loggen. Att gruppen innehöll tre enheter innebar inte att tre lyckade körningar hade verifierats; rapporten visade en.

Loggfil: C:\ProgramData\ErikFors\Project6\WindowsBaseline.log

Projektet visar hur jag avgränsar ett test, distribuerar en ändring i systemkontext och kontrollerar utfallet med både central rapportering och lokala mätpunkter.